

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA TOÁN - TIN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Xây dựng Chatbot hỏi đáp quy chế sinh viên

LÊ QUANG ĐỨC

Email: duclq227221@sis.hust.edu.vn

Mã sinh viên: 20227221

Chuyên ngành Hệ thống Thông tin Quản lý

Giảng viên hướng dẫn : TS. Ngô Thị Hiền

Chữ ký GVHD

HÀ NỘI, 3/2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

1. Mục tiêu và nội dung của đề án

(a) Mục tiêu:

.....

.....

.....

.....

(b) Nội dung:

.....

.....

.....

.....

2. Kết quả đạt được:

.....

.....

.....

.....

.....

3. Ý thức làm việc của sinh viên:

.....

.....

.....

.....

.....

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

Giảng viên hướng dẫn

TS. Ngô Thị Hiền

Mục lục

BẢNG KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	7
MỞ ĐẦU	8
1 Cơ sở lý thuyết	8
1.1 Tổng quan về mô hình ngôn ngữ lớn	8
1.1.1 Ưu điểm và thách thức	8
1.1.2 Khái niệm và nguyên lý hoạt động	8
1.1.3 Kiến trúc Transformer	8
1.2 Retrieval-Augmented Generation (RAG) truyền thống	8
1.2.1 Khái niệm	8
1.2.2 Hạn chế	8
1.3 Agentic RAG	8
1.3.1 Khái niệm	8
1.3.2 Sự khác biệt giữa RAG và AgenticRAG	8
1.4 Cross-Lingual Information Retrieval (CLIR)	8
1.4.1 Khái niệm	8
1.4.2 Ứng dụng trong chatbot đa ngôn ngữ	8
1.4.3 Các thành phần hỗ trợ	8
1.5 Ngôn ngữ lập trình và công cụ sử dụng	8
2 Thiết kế hệ thống AgenticRAG	9
2.1 Kiến trúc tổng thể hệ thống	9
2.1.1 Sơ đồ kiến trúc tổng thể	9
2.1.2 Các thành phần chính	9
2.2 Thu thập và xử lý dữ liệu	9
2.3 Thiết kế Agent và Reasoning Loop	9
2.4 Thiết kế hỗ trợ đa ngôn ngữ (CLIR)	9
3 Triển khai và tối ưu hóa	10
3.1 Xây dựng cơ sở tri thức	10
3.2 Cơ chế cập nhật dữ liệu	10
3.3 Triển khai thực tế	10
4 Đánh giá thử nghiệm	11
4.1 Kịch bản thử nghiệm	11
4.2 Phương pháp đánh giá	11
4.3 Phân tích kết quả	11

KẾT LUẬN	12
PHỤ LỤC	13

Danh sách hình vẽ

Danh sách bảng

BẢNG KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

RAG	Retrieval-Augmented Generation
LLM	Large Language Model (Mô hình ngôn ngữ lớn)
LoRA	Low-Rank Adaptation
QLoRA	Quantized Low-Rank Adaptation
NLP	Natural Language Processing
FAQ	Frequently Asked Questions (Các câu hỏi thường gặp)
BERTScore	BERT-based Evaluation Score
RNN	Recurrent Neural Network (Mạng nơ-ron hồi quy)
LSTM	Long Short-Term Memory (Bộ nhớ dài-ngắn Hạn)

Chương 1

Cơ sở lý thuyết

1.1 Tổng quan về mô hình ngôn ngữ lớn

1.1.1 Ưu điểm và thách thức

1.1.2 Khái niệm và nguyên lý hoạt động

1.1.3 Kiến trúc Transformer

1.2 Retrieval-Augmented Generation (RAG) truyền thống

1.2.1 Khái niệm

1.2.2 Hạn chế

1.3 Agentic RAG

1.3.1 Khái niệm

1.3.2 Sự khác biệt giữa RAG và AgenticRAG

1.4 Cross-Lingual Information Retrieval (CLIR)

1.4.1 Khái niệm

1.4.2 Ứng dụng trong chatbot đa ngôn ngữ

1.4.3 Các thành phần hỗ trợ

1.5 Ngôn ngữ lập trình và công cụ sử dụng

Chương 2

Thiết kế hệ thống AgenticRAG

2.1 Kiến trúc tổng thể hệ thống

2.1.1 Sơ đồ kiến trúc tổng thể

2.1.2 Các thành phần chính

2.2 Thu thập và xử lý dữ liệu

2.3 Thiết kế Agent và Reasoning Loop

2.4 Thiết kế hỗ trợ đa ngôn ngữ (CLIR)

Chương 3

Triển khai và tối ưu hóa

3.1 Xây dựng cơ sở tri thức

3.2 Cơ chế cập nhật dữ liệu

3.3 Triển khai thực tế

Chương 4

Đánh giá thử nghiệm

4.1 Kịch bản thử nghiệm

4.2 Phương pháp đánh giá

4.3 Phân tích kết quả

KẾT LUẬN

PHỤ LỤC

Phụ lục A: Mẫu dữ liệu training

Phụ lục B: Giao diện hệ thống

Phụ lục C: Kết quả chi tiết đánh giá